

SGSI-UNCP

Marco de Resiliencia y Continuidad en Nube Híbrida

Documento Base del Sistema de Gestión
de Seguridad de la Información

Universidad Nacional del Centro del Perú

Índice

- 1 Marco de Resiliencia y Continuidad en Nube Híbrida
 - 1.1 Estrategia de Continuidad: Activo-Activo
 - 1.2 Clasificación de Servicios por Criticidad
 - 1.3 Niveles de Recuperación (RTO / RPO)
 - 1.4 Plan de Recuperación ante Desastres (DRP)
 - 1.5 Pruebas de Continuidad
 - 1.6 Gestión de la Comunicación en Crisis
 - 1.7 Responsabilidades
 - 1.8 Documentos Relacionados

1. Marco de Resiliencia y Continuidad en Nube Híbrida

Organización: Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) **Aprobado por:** Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información **Norma:** ISO/IEC 27001:2022 (Controles A.5.29, A.5.30) **Alineamiento:** OGTD4 y Anexo H.3 (Estrategia de Alta Disponibilidad del PGTD)

1.1. Estrategia de Continuidad: Activo-Activo

La UNCP garantiza la continuidad de sus servicios críticos (ERP ADESA, Campus Virtual Moodle) mediante una arquitectura de **nube híbrida**. Los servicios no dependen de un solo centro de datos; operan simultáneamente entre el Datacenter Local (Huancayo) y Huawei Cloud, con balanceo de carga global (GSLB) para conmutación automática por error.

Esta arquitectura permite:

- **Alta disponibilidad:** Los servicios críticos permanecen operativos incluso si uno de los centros de datos falla completamente.
- **Escalabilidad:** Capacidad de escalar recursos en cloud durante picos de demanda (matrícula, exámenes finales).
- **Recuperación automatizada:** El failover es automático, sin intervención humana para los servicios core.

1.2. Clasificación de Servicios por Criticidad

Nivel	Definición	Servicios UNCP	RTO	RPO
Crítico	Indisponibilidad afecta directamente la misión académica. Impacto legal o reputacional severo	ERP ADESA (matrícula, notas), BD de estudiantes, Portal de matrícula	< 1 hora	< 15 min
Alto	Indisponibilidad afecta procesos misionales con impacto significativo	Campus Virtual Moodle, SIGA/SIAF, correo institucional	< 2 horas	< 1 hora
Medio	Indisponibilidad afecta procesos administrativos internos	GESDOC, DSpace, portal web, VPN corporativa	< 8 horas	< 4 horas
Bajo	Indisponibilidad sin impacto crítico en la operación	Sistemas de prueba, laboratorios de investigación no críticos, servicios auxiliares	< 48 horas	< 24 horas

1.3. Niveles de Recuperación (RTO / RPO)

Servicio Crítico	RTO	RPO	Estrategia Técnica
ERP ADESA (Notas, Matrícula)	< 1 hora	< 15 minutos	Replicación sincrónica de BD + Balanceo GSLB entre Data Center y Huawei Cloud
Campus Virtual (Moodle 4.1)	< 2 horas	< 1 hora	Clúster de contenedores autoescalables (Kubernetes) en cloud
Correo Institucional (Microsoft 365) SIGA/SIAF (RRHH, Planillas)	Inmediato < 4 horas	Inmediato < 2 horas	Servicio SaaS con SLA Microsoft 99.9 % Backup transaccional + failover manual si es necesario
Sistema GESDOC (Trámite Documentario) Portal Web Institucional	< 4 horas < 2 horas	< 4 horas < 1 hora	Backup diario + restauración en cloud Cloudflare CDN + hosting cloud con failover automático
VPN Corporativa	< 1 hora	N/A	Gateway redundante con failover automático
Repositorio DSpace	< 8 horas	< 24 horas	Backup semanal + replicación a cloud
Red LAN / WiFi	< 2 horas	N/A	Enlaces redundantes, switches core en HA

1.4. Plan de Recuperación ante Desastres (DRP)

1.4.1. Detección de Falla

- **Monitoreo GSLB:** El Global Server Load Balancing monitorea la disponibilidad de los nodos local y cloud. Si el nodo local no responde (health check falla 3 veces consecutivas en 30 segundos), el tráfico se redirige automáticamente al nodo cloud.
- **Monitoreo SIEM:** Alertas de anomalías en los patrones de tráfico, latencia o disponibilidad de servicios.
- **Monitoreo de Infraestructura:** Temperature, humedad, estado de UPS, conectividad de red en el Data Center local.

1.4.2. Activación de Contingencia

Escenario	Activación	Acción	Tiempo de Activación
Falla del Data Center local (incendio, inundación, corte eléctrico prolongado)	Automática (GSLB)	Redirección completa del tráfico a Huawei Cloud	< 1 minuto
Falla de enlace de internet principal	Automática (SD-WAN)	Conmutación a enlace de respaldo (segundo proveedor)	< 30 segundos
Ciberataque (ransomware, DDoS masivo)	Manual (CSIRT)	Aislamiento de sistemas afectados, activación de DRP cloud	< 15 minutos
Falla de hardware crítico (servidor, storage)	Automática (HA)	Failover a nodo secundario o cloud	< 5 minutos

1.4.3. Contención y Modo Degradado

En caso de falla masiva de internet o cloud, se activan las siguientes medidas:

- **SD-WAN:** Los enlaces de respaldo priorizan el tráfico administrativo y académico crítico sobre el tráfico recreativo o no esencial.
- **Modo Degradado:** Los servicios se operan con funcionalidad reducida (ej. consulta de notas disponible, pero sin actualización en tiempo real).
- **Comunicación Manual:** Activación del protocolo de comunicación institucional (ver Sección 7).

1.4.4. Restauración de Datos

- **Cloud Backup and Recovery (CBR):** Restauración de volúmenes de datos en caso de corrupción o ataque de ransomware. Los backups inmutables garantizan que no puedan ser cifrados por malware.
- **Pruebas de Restauración:** Se realizarán pruebas trimestrales de restauración de bases de datos desde backups para validar la integridad de los datos y el tiempo de recuperación.

1.5. Pruebas de Continuidad

Tipo de Prueba	Frecuencia	Descripción	Participantes
Failover automático (GSLB)	Semestral (sin aviso)	Desconectar intencionalmente el nodo local y verificar que el cloud asume la carga sin interrupción perceptible	OTI (Sistemas, Redes)
Restauración de BD desde backup	Trimestral	Restaurar una base de datos crítica desde backup en un entorno de prueba y verificar integridad	OTI (Sistemas)
Simulacro de ransomware	Anual	Simular un ataque de ransomware para probar la detección, contención, erradicación y recuperación	CSIRT, OTI, Comunicaciones
Prueba de comunicación de crisis	Semestral	Activar el protocolo de comunicación y medir el tiempo de notificación a toda la comunidad universitaria	Comunicaciones, OTI

1.6. Gestión de la Comunicación en Crisis

En caso de interrupción mayor de servicios, se activa el siguiente protocolo de comunicación:

Público	Canal Primario	Canal Secundario	Contenido	Tiempo Máximo
Estudiantes	Redes sociales oficiales (Facebook, Instagram)	SMS masivo, portal web	Estado del servicio, tiempo estimado de restauración, alternativas	< 30 minutos
Docentes	Correo institucional	Redes sociales, WhatsApp institucional	Instrucciones para continuidad académica	< 30 minutos
Personal administrativo	Correo institucional + Teams	SMS, llamada telefónica	Instrucciones operativas, activación de trabajo remoto si aplica	< 15 minutos
Alta Dirección (CGD)	Teléfono + Correo	WhatsApp, Teams	Reporte de impacto, acciones tomadas, decisiones requeridas	< 10 minutos
Proveedores críticos (Huawei, ISP)	Teléfono + Correo	Portal de servicio	Notificación de activación de contingencia	< 1 hora

1.7. Responsabilidades

Rol	Responsabilidad en Continuidad
Jefe de OTI Oficial de Seguridad	Activar el DRP; coordinar la respuesta técnica; informar al CGD Evaluar el impacto de seguridad; coordinar con CSIRT; gestionar comunicaciones con autoridades
OTI (Sistemas)	Ejecutar la conmutación por error; restaurar servicios; verificar integridad de datos
OTI (Redes)	Gestionar SD-WAN, enlaces de respaldo, segmentación de emergencia
Comunicaciones / Imagen Institucional	Ejecutar el protocolo de comunicación a comunidad universitaria

Rol	Responsabilidad en Continuidad
Dueños de Procesos Críticos	Validar la correcta operación de los servicios restaurados; priorizar procesos

1.8. Documentos Relacionados

Código	Nombre
P-SGSI-02	Marco de Respuesta a Incidentes (CSIRT)
P-SGSI-04	Procedimiento de Gestión de Cambios en TI
R-SGSI-01	Inventario de Activos de Información
R-SGSI-02	Matriz de Evaluación y Tratamiento de Riesgos
PGTD Anexo H.3	Estrategia de Alta Disponibilidad y Cloud Híbrido

Este documento se revisa anualmente o después de cada prueba de continuidad significativa.